

דף נוסחאות למבחן בקורס "טורי פורייה והתמרות אינטגרליות" (21183)

1. מבחני התכנסות לטורי מספרים

1.1. יהי $\sum a_n$ טור חיובי, אם $\rho = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ או $\rho = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$, אזי:

(א) אם $\rho < 1$ הטור מתכנס.

(ב) אם $\rho > 1$ הטור מתבדר.

1.2. יהיו $\sum a_n, \sum b_n$ טורים חיוביים. נגדיר $\rho = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n}$ (בהנחה שהגבול קיים), אזי אם $0 < \rho < +\infty$, אז

הטורים מתכנסים ומתבדרים יחדיו. אם $\rho = 0$ וידוע שהטור $\sum b_n$ מתכנס, אזי גם $\sum a_n$ מתכנס ואם $\rho = \infty$ וידוע שהטור $\sum a_n$ מתכנס, אזי גם הטור $\sum b_n$ מתכנס.

1.3. יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור חיובי, אזי לכל $f(x)$ פונקציה מונוטונית יורדת שמקיימת $\forall n, f(n) = a_n$ מתקיים

שהאינטגרל $\int_1^{\infty} f(x) dx$ והטור מתכנסים ומתבדרים יחדיו.

1.4. טור לייבניץ: $\sum (-1)^n a_n$ עבור $a_n > 0$, אם: (א) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, (ב) $a_{n+1} < a_n$ ($\forall n > N$) אזי הטור מתכנס.

2. טורי פונקציות

2.1. יהי $\sum u_n(x)$ טור פונקציות. נגדיר $L(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right|$ (בהנחה שהגבול קיים) או

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = L(x)$ (בהנחה שהגבול קיים), אזי:

(א) בנקודות $L(x) < 1$ הטור מתכנס (בהחלט).

(ב) בנקודות $L(x) > 1$ הטור מתבדר.

2.2. קריטריון M של ויירשטראס: יהי $\sum u_n(x)$ טור פונקציות. אזי, אם קיים טור מספרים $\sum M_n$ מתכנס

שמקיים לכל x בקטע $|u_n(x)| \leq M_n$, טור הפונקציות $\sum u_n(x)$ מתכנס במידה שווה בקטע.

3. טורי חזקות $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$

רדיוס התכנסות: (א) $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$ (אם הגבול קיים) (ב) $R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}$ (תמיד קיים גבול עליון לסדרה).

תחום ההתכנסות: $|x-a| < R$ ואולי גם הנקודות בהן מתקיים שוויון.

4. טורי טיילור

תהי $f(x)$ גזירה ברציפות אינסוף פעמים. טור טיילור שלה סביב $x = a$ הוא טור הפונקציות:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

ניתן לבטא את הפונקציה ע"י פולינום טיילור מסדר סופי:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

$R_n(x)$ היא השארית. ניתן לבטא את השארית בצורת לגראנז':

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

כאשר $a < \xi < x$ או $x < \xi < a$.

טורי טיילור / מקלורן של פונקציות נפוצות

$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$	$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
	$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$	$\frac{a_0}{1-x} = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x < 1$

5. טורי פורייה

5.1. טור טריגונומטרי מחזורי בקטע $-L \leq x \leq L$: $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \right)$

והמקדמים נתונים ע"י: $a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$, $b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$

5.2. שוויון פרסבל: $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x)^2 dx$

5.3. טור קוסינוסים בקטע $0 \leq x \leq L$: $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ והמקדמים נתונים ע"י:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

5.4. טור סינוסים בקטע $0 \leq x \leq L$: $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ והמקדמים נתונים ע"י:

$$b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$

5.5. טור פורייה מרוכב בקטע $-L \leq x \leq L$: $f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{n\pi}{L}x}$ והמקדמים נתונים ע"י:

$$c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-i \frac{n\pi}{L}x} dx$$

קשר לטור טריגונומטרי: $c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}$, $c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$

טבלת אינטגרלים מיידיים – שימו לב! הנוסחאות מופיעות ללא קבוע אינטגרציה

$\int \cot x dx = \ln \sin x $	$\int \tan x dx = -\ln \cos x $	$\int \cos x dx = \sin x$	$\int \sin x dx = -\cos x$
$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x$	$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x$	$\int \frac{dx}{\cos x} = \ln\left \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right $	$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln\left \tan \frac{x}{2}\right $
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a}$	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a}} = \ln x + \sqrt{x^2 + a} $	$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$
$\int x e^{ax} dx = e^{ax} \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right)$	$\int x^2 e^{ax} dx = e^{ax} \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2x}{a^2} + \frac{2}{a^3} \right)$		
$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin(bx) - b \cos(bx))$	$\int e^{ax} \cos(bx) dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos(bx) + b \sin(bx))$		
$\int x \sin(ax) dx = \frac{\sin(ax)}{a^2} - \frac{x \cos(ax)}{a}$	$\int x \cos(ax) dx = \frac{\cos(ax)}{a^2} + \frac{x \sin(ax)}{a}$		
$\int x^2 \sin(ax) dx = \frac{2x \cdot \sin(ax)}{a^2} + \left(\frac{2}{a^3} - \frac{x^2}{a} \right) \cos(ax)$	$\int x^2 \cos(ax) dx = \frac{2x \cdot \cos(ax)}{a^2} + \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2}{a^3} \right) \sin(ax)$		

טבלת אינטגרלים מסוימים (n מספר שלם)

$\int_0^L \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = L \cdot \frac{1 - (-1)^n}{\pi n}$	$\int_0^L \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = 0$
$\int_0^L x \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = L^2 \cdot \frac{(-1)^{n+1}}{\pi n}$	$\int_0^L x \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = L^2 \cdot \frac{(-1)^n - 1}{(\pi n)^2}$
$\int_0^L x^2 \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = L^3 \left(\frac{2((-1)^n - 1)}{(\pi n)^3} - \frac{(-1)^n}{\pi n} \right)$	$\int_0^L x^2 \cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right) dx = \frac{2L^3(-1)^n}{(\pi n)^2}$

נוסחאות טריגונומטריות

$2 \cos^2 x = 1 + \cos(2x)$	$2 \sin^2 x = 1 - \cos(2x)$
$2 \sin x \sin y = \cos(x - y) - \cos(x + y)$	$2 \cos x \cos y = \cos(x - y) + \cos(x + y)$
	$2 \sin x \cos y = \sin(x + y) + \sin(x - y)$

מכון טכנולוגי חולון - H.I.T
הפקולטה למדעים

התמרת פורייה

$$\mathfrak{F}^{-1}[F(\omega)] = f(x) \sim \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

$$\mathfrak{F}[f(x)] = F(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

$f(x)$	$F(\omega)$
$w_{ab}(x) = \begin{cases} 1, & a \leq x \leq b \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$	$\frac{e^{-i\omega a} - e^{-i\omega b}}{2\pi i \omega}$
$w_b(x) = \begin{cases} 1, & -b \leq x \leq b \\ 0, & x \notin [-b, b] \end{cases}$	$\frac{\sin(\omega b)}{\pi \omega}$
$e^{- x }$	$\frac{1}{\pi(1+\omega^2)}$
e^{-x^2}	$\frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{-\frac{\omega^2}{4}}$
$\delta(x)$	$\frac{1}{2\pi}$
$f(ax+b)$	$\frac{1}{ a } e^{\frac{ib\omega}{a}} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
$e^{icx} f(x)$	$F(\omega - c)$
$f(x) \cos(cx)$	$\frac{F(\omega - c) + F(\omega + c)}{2}$
$f(x) \sin(cx)$	$\frac{F(\omega - c) - F(\omega + c)}{2i}$
$x^n f(x)$	$i^n \frac{d^n}{d\omega^n} F(\omega)$
$\frac{d^n}{dx^n} f(x)$	$(i\omega)^n F(\omega)$

$$\mathfrak{F}[\mathfrak{F}[f(x)]] = \frac{1}{2\pi} f(-x)$$

שוויון פלנשרל:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$